第11届中国北方数学奥林匹克

中图分类号:G424.79　　文献标识码:A　　文章编号:1005-6416(2015)10-0026-05

高一年级

1. 求方程

$$\frac{xyz}{w}+\frac{yzw}{x}+\frac{zwx}{y}+\frac{wxy}{z}=4$$

的所有整数解.　　(王福民　供题)

2. 已知 AB 为 $\triangle ABC$ 外接圆 $\odot O$ 的直径,过点 B、C 作 $\odot O$ 的切线交于点 P,过点 A 垂直于 PA 的直线与 BC 的延长线交于点 D,延长 DP 到点 E,使得 $PE=PB$. 若 $\angle ADP=40°$,求 $\angle E$ 的度数.　　(命题组　供题)

3. 若 $n=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_s^{\alpha_s}$,则

$$\varphi(n)=n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_s}\right).$$

求最小的正整数 n,使得 $\varphi(n)=\frac{2^5}{47}n$.

(翁世有　供题)

4. 若将集合 $S=\{1,2,3,\cdots,16\}$ 任意划分为 n 个子集合,则必存在某个子集,该子集中存在元素 a、b、c(可以相同),满足 $a+b=c$. 求 n 的最大值.

【注】若集合 S 的子集 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 满足如下条件:

(1) $A_i\neq\varnothing(i=1,2,\cdots,n)$;

(2) $A_i\cap A_j=\varnothing$;

(3) $\bigcup_{i=1}^{n}A_i=S$,

则称 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 为集合 S 的一个划分.

(命题组　供题)

5. 如图1,已知点 D、E、F 分别在锐角 $\triangle ABC$ 的边 AB、BC、CA 上. 若

$\angle EDC=\angle CDF$,

$\angle FEA=\angle AED$,

$\angle DFB=\angle BFE$,

证明:CD、AE、BF 为 $\triangle ABC$ 的三条高.

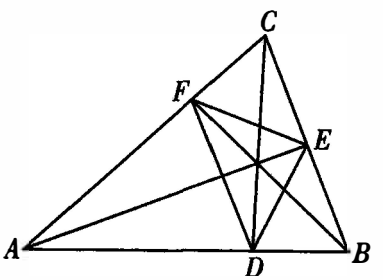


图1

(张利民　供题)

6. 将 2×2 方格表去掉一个单位小方格得到的图形称为一个"L形". 在 8×8 的方格表中放入 k 个L形,每个L形可旋转,但要求每个L形恰盖住方格表中的三个单位小方格,并且任何两个L形盖住的公共面积为0,并且除了这 k 个L形外,再不能放入其他L形. 求 k 的最小值.　　(张月柱　供题)

7. 已知奇素数 x、y、z 满足

$x\mid(y^5+1),y\mid(z^5+1),z\mid(x^5+1)$.

求乘积 xyz 的最小值.　(程传平　供题)

8. 给定正整数 $n\geqslant3$. 求最小的实数 k,使得对任意正实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$,均有

$$\sum_{i=1}^{n-1}\frac{a_i}{s-a_i}+\frac{ka_n}{s-a_n}\geqslant\frac{n-1}{n-2},$$

其中,$s=a_1+a_2+\cdots+a_n$.　(赵　斌　供题)

高 二 年 级

1. 同高一年级第 1 题.

2. 如图 2,一个半径为 1 的圆过△ ABC 的顶点 A,且与边 BC 切于点 D,与边 AB、AC 分别交于点 E、F. 若 EF 平分∠ AFD,且∠ $ADC=80°$,问:是否存在满足条件的三角形,使得$\dfrac{AB+BC+CA}{AD^2}$为无理数,且该无理数为一个整系数一元二次方程的根?若不存在,请证明;若存在,请找到一个满足条件的点,并求出数值.

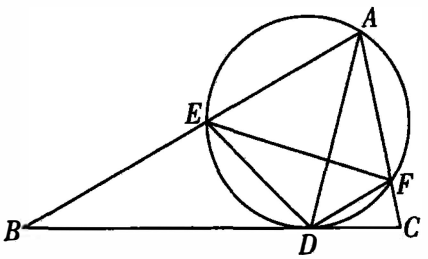


图 2

(张 雷 供题)

3. 同高一年级第 3 题.

4. 已知 $a_1,a_2,\cdots,a_{108}$ 为 108 个不超过 2 015 的互不相同的正整数. 证明:存在正整数 k,使得至少有不同的四对(i,j)满足

$$a_i-a_j=k.$$

(命题组 供题)

5. 同高一年级第 5 题.

6. 同高一年级第 6 题.

7. 用$[x]$表示不超过实数 x 的最大整数,令

$$S_n=\left[1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right](n=1,2,\cdots).$$

证明:存在无穷多个 n 使得 $C_n^{S_n}$ 为偶数.

(命题组 供题)

8. 数列$\{a_n\}$定义如下:a_1 为正有理数,若 $a_n=\dfrac{p_n}{q_n}(n=1,2,\cdots)$,其中,$p_n$、$q_n$ 为互素的正整数,则

$$a_{n+1}=\frac{p_n^2+2\,015}{p_nq_n}.$$

问:是否存在 $a_1>2\,015$,使得数列$\{a_n\}$为有界数列?证明你的结论. (命题组 供题)

参 考 答 案

高 一 年 级

1. 注意到,$\dfrac{xyz}{w}$、$\dfrac{yzw}{x}$、$\dfrac{zwx}{y}$、$\dfrac{wxy}{z}$四个式子符号相同.

则其均为正数.

故由均值不等式得

$$4=\frac{xyz}{w}+\frac{yzw}{x}+\frac{zwx}{y}+\frac{wxy}{z}$$

$$\geqslant 4\sqrt[4]{(xyzw)^2}\geqslant 4.$$

当且仅当

$$xyzw=1,|x|=|y|=|z|=|w|=1$$

时,上式等号成立.

从而,方程的所有解为

$$\begin{aligned}(x,y,z,w)&=(1,1,1,1),(-1,-1,-1,-1),\\&\quad(-1,-1,1,1),(-1,1,-1,1),\\&\quad(-1,1,1,-1),(1,-1,-1,1),\\&\quad(1,-1,1,-1),(1,1,-1,-1).\end{aligned}$$

2. 事实上,只要证明:$AP/\!/BE$.

如图 3,设直线 DA 与 EB 交于点 F. 联结 PO,与 BC 交于点 M. 则 $PO\perp BC$,联结 AM.

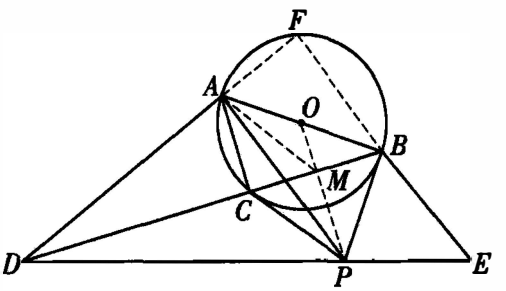


图 3

由 $PA\perp AD$,$PM\perp MD$,知 D、A、M、P 四

点共圆.

于是,$\angle AMC=\angle APD$.

又$\angle BMP=\angle ACM$,$\angle MBP=\angle CAB$,则

$$\triangle PBM\backsim\triangle PAB\Rightarrow\frac{BM}{AC}=\frac{BP}{AB}.$$

又$BM=CM$,则$\frac{CM}{BP}=\frac{AC}{AB}$.

因为$\angle ACM=\angle ABP$,所以,

$\triangle ACM\backsim\triangle ABP$

$\Rightarrow\angle AMC=\angle APB$

$\Rightarrow\angle APD=\angle APB$.

由$PB=PE$,知

$$\angle PBE=\angle E=\frac{1}{2}\angle DPB=\angle APB$$

$\Rightarrow AP/\!/BE$.

又$AP\perp DA$,$DF\perp EF$,即$\angle DFE=90^\circ$.

因此,$\angle E=50^\circ$.

3. 由题意知

$47(p_1-1)(p_2-1)\cdots(p_s-1)=2^5p_1p_2\cdots p_s$.

于是,$p_1,p_2,\cdots,p_s$ 中必有一个为47,不妨设$p_1=47$. 则

$46(p_2-1)(p_3-1)\cdots(p_s-1)=2^5p_2p_3\cdots p_s$

$\Rightarrow 23(p_2-1)(p_3-1)\cdots(p_s-1)$

$=2^4p_2p_3\cdots p_s$.

不妨设$p_2=23$. 则

$22(p_3-1)(p_4-1)\cdots(p_s-1)=2^4p_3p_4\cdots p_s$

$\Rightarrow 11(p_3-1)(p_4-1)\cdots(p_s-1)$

$=2^3p_3p_4\cdots p_s$.

不妨设$p_3=11$. 则

$5(p_4-1)(p_5-1)\cdots(p_s-1)=2^2p_4p_5\cdots p_s$.

不妨设$p_4=5$. 则

$(p_5-1)(p_6-1)\cdots(p_s-1)=p_5p_6\cdots p_s$.

故最小的$n=47\times23\times11\times5$.

4. 首先,当$n=3$时,假设存在集合的划分不满足条件. 于是,必有一个子集至少有六个元素,不妨设为

$A=\{x_1,x_2,\cdots,x_6\}(x_1<x_2<\cdots<x_6)$.

则$x_6-x_1,x_6-x_2,\cdots,x_6-x_5\notin A$,其中,必有三个元素属于另一个子集合,设

$x_6-x_i,x_6-x_j,x_6-x_k\in B(1\leqslant i<j<k\leqslant5)$.

则$x_j-x_i,x_k-x_j,x_k-x_i\notin A\cup B$,但也不能均属于第三个集合,矛盾.

故$n=3$满足条件.

其次,当$n=4$时,划分

$\{1\},\{2,3\},\{4,5,6,7,16\},\{8,9,\cdots,15\}$

不满足题目条件.

综上,$n_{\max}=3$.

【注】$\{1,4,7,10,13,16\},\{2,3,8,9,14,15\},\{5,6\},\{11,12\}$等也可以.

5. 注意到,

$$\frac{BE}{EC}=\frac{S_{\triangle BDE}}{S_{\triangle CDE}}=\frac{BD\sin\angle BDE}{CD\sin\angle CDE},$$

$$\frac{AF}{FC}=\frac{S_{\triangle ADF}}{S_{\triangle CDF}}=\frac{AD\sin\angle ADF}{CD\sin\angle CDF}.$$

$$\text{故}\frac{BE}{EC}\cdot\frac{FC}{AF}=\frac{AD}{DB}\cdot\frac{\sin\angle BDE}{\sin\angle ADF}.\qquad①$$

因为CD、AE、BF为$\triangle DEF$的三条内角平分线交于一点,所以,由塞瓦定理得

$$\frac{BE}{EC}\cdot\frac{CF}{FA}\cdot\frac{AD}{DB}=1.\qquad②$$

由式①、②得

$\sin\angle BDE=\sin\angle ADF$.

又$0<\angle BDE$、$\angle ADF<\pi$,

$\angle BDE+\angle ADF<\pi$,

则$\angle BDE=\angle ADF$.

故$\angle BDE+\angle CDE$

$=\angle ADF+\angle CDF=90^\circ$

$\Rightarrow CD\perp AB$.

类似地,$AE\perp BC$,$BF\perp CA$.

6. 一方面,用六条直线将大方格表分隔成16个2×2的小方格表,每个2×2的小方格表至少有两个格被L形盖住. 从而,被盖住

的格不少于32个. 因此,L形不少于$\left[\frac{32}{3}\right]+1$ $=11$,即不少于11个.

另一方面,如图4放置11个L形可满足题目要求.

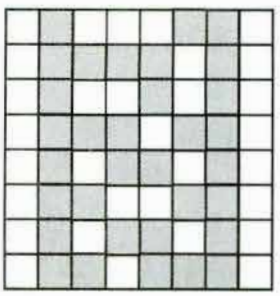


图4

综上,$k_{\min}=11$.

7. 不妨设x为x、y、z的最小者.

(1)若$x=3$时,由

$3^5+1=244=2^2\times61\Rightarrow z=61$.

又因为$3\mid(y^5+1)$,所以,

$y\equiv-1(\bmod 3)$.

显然,$5\nmid(61^5+1)$.

经计算知$11\mid(61^5+1)$.

此时,$y_{\min}=11$.

故$(xyz)_{\min}=3\times11\times61=2\,013$.

这表明,xyz大于2 013的最小一组三个连续奇素数为$11\times13\times17=2\,431$.

所以,只需考虑$x=5$或$x=7$的情形即可.

(2)若$x=5$时,注意到,

$5^5+1=3\,126=2\times3\times521$.

而$5\times521>2\,013$不符合要求.

(3)若$x=7$时,下面估计7^5+1的值.

由$7\mid(y^5+1)$,知$y\equiv-1(\bmod 7)$.

若$y=13$,则$13\mid(z^5+1)$.

于是,$z\equiv-1(\bmod 13)$.

故$z_{\min}=103$,$(xyz)_{\min}>2\,013$.

综上,xyz的最小值为2 013.

8. $k_{\min}=\left(\frac{n-1}{n-2}\right)^2$.

一方面,令

$a_1=a_2=\cdots=a_{n-1}=1$,$a_n=x>0$.

于是,$\frac{n-1}{n-2+x}+\frac{kx}{n-1}\geqslant\frac{n-1}{n-2}$.

故对任意的$x>0$,均有

$k\geqslant\frac{(n-1)^2}{(n-2)(n-2+x)}$.

从而,$k\geqslant\left(\frac{n-1}{n-2}\right)^2$.

另一方面,只要证明在$k=\left(\frac{n-1}{n-2}\right)^2$时,原不等式成立.

记$\sum_{i=1}^{n-1}\frac{a_i}{s-a_i}+\frac{ka_n}{s-a_n}=A$.

由柯西不等式知

$$A\sum_{i=1}^{n}a_i(s-a_i)\geqslant\left(\sum_{i=1}^{n}a_i+\frac{n-1}{n-2}a_n\right)^2$$

$$\Rightarrow A\geqslant\frac{\left(t+\frac{n-1}{n-2}a_n\right)^2}{(t+a_n)^2-a_1^2-a_2^2-\cdots-a_n^2},$$

其中,$t=a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}$.

又由柯西不等式得

$$a_1^2+a_2^2+\cdots+a_{n-1}^2\geqslant\frac{t^2}{n-1}$$

$$\Rightarrow A\geqslant\frac{\left(t+\frac{n-1}{n-2}a_n\right)^2}{(t+a_n)^2-a_1^2-a_2^2-\cdots-a_n^2}$$

$$\geqslant\frac{\left(t+\frac{n-1}{n-2}a_n\right)^2}{(t+a_n)^2-\frac{t^2}{n-1}-a_n^2}$$

$$\geqslant\frac{t^2+2\cdot\frac{n-1}{n-2}ta_n}{\frac{n-2}{n-1}t^2+2ta_n}=\frac{n-1}{n-2}.$$

高二年级

1. 同高一年级第1题.

2. 存在.

易知,$\angle AED=\angle ADC=80°$,

$\angle AFD=100°$,

$\angle BAD=\angle EFD=50°$,

$\angle ABD=30°$,

且 $AD=2\sin 80°$.

设$\angle ACD=\alpha$. 则$20°<\alpha<80°$.

由$\frac{AB}{AD}=\frac{\sin 100°}{\sin 30°}=2\sin 100°$,

$\frac{AC}{AD}=\frac{\sin 80°}{\sin \alpha}$,

$\frac{BC}{AD}=\frac{BD}{AD}+\frac{DC}{AD}=2\sin 50°+\frac{\sin(80°+\alpha)}{\sin \alpha}$,

知 $\frac{AB+BC+CA}{AD}$

$=2\sin 100°+\frac{\sin 80°}{\sin \alpha}+2\sin 50°+$

$\frac{\sin 80°\cdot\cos \alpha}{\sin \alpha}+\cos 80°$

$=2\sin 100°+2\sin 50°+\cos 80°+$

$\sin 80°\cdot\frac{1+\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

令$\alpha=60°$. 则

$\frac{AB+BC+CA}{AD}$

$=2\sin 100°+2\sin 50°+\cos 80°+\sqrt{3}\sin 80°$

$=2\sin 100°+2\sin 50°+2\sin 110°$

$=2\sin 80°+4\sin 80°\cdot\cos 30°$

$=2(1+\sqrt{3})\sin 80°$.

故$\frac{AB+BC+CA}{AD^2}=1+\sqrt{3}$(无理数).

3. 同高一年级第3题.

4. 假设不存在. 则对于每个正整数k,至多有三对(i,j)满足$a_i-a_j=k$.

由对称性不妨设$a_1<a_2<\cdots<a_{108}$.

考虑所有这样的数$a_2-a_1,a_3-a_2,\cdots,a_{108}-a_{107}$(即所有相邻两项的差)及$a_3-a_1,a_5-a_3,\cdots,a_{107}-a_{105}$(即所有相隔两项的差),前者共107个数,后者共53个数,共有160个数. 显然,这160个数均为正整数,且由假设结论不成立,知对于每个正整数k,这160个数中最多有三个数等于k.

故$2\ 015\times 2$

$>\sum_{i=1}^{107}(a_{i+1}-a_i)+\sum_{i=1}^{105}(a_{i+2}-a_i)$

$\geqslant 3(1+2+\cdots+53)+54=4\ 347$.

矛盾.

从而,存在正整数k满足题意.

5. 同高一年级第5题.

6. 同高一年级第6题.

7. 令$n=2^k(k\geqslant 3)$. 则

$1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{7}\right)+\cdots+$

$\left(\frac{1}{2^{k-1}}+\frac{1}{2^{k-1}+1}+\cdots+\frac{1}{2^k-1}\right)+\frac{1}{2^k}$

$<1+\frac{5}{6}+1+\cdots+1+\frac{1}{2^k}<k$.

故$C_n^{S_n}=\frac{n(n-1)\cdots(n-S_n+1)}{S_n!}$.

注意到,上式分母中含有因子2的幂指数为

$\left[\frac{S_n}{2}\right]+\left[\frac{S_n}{2^2}\right]+\left[\frac{S_n}{2^3}\right]+\cdots$

$\leqslant\frac{S_n}{2}+\frac{S_n}{2^2}+\frac{S_n}{2^3}+\cdots<S_n<k$,

即分母中因子2的幂指数最多为$k-1$,而分子中$n=2^k$因子2的幂指数就是k.

从而,$C_n^{S_n}$为偶数.

8. 存在.

下面证明:构造数列$\{b_n\}$满足

$b_1=1,b_2=1$,

$b_{n+2}=2\ 017b_{n+1}-b_n(n=1,2,\cdots)$.

注意到,

$(b_{n+2},b_{n+1})=(2\ 017b_{n+1}-b_n,b_{n+1})$

$=(b_{n+1},b_n)$,

且 $(b_2,b_1)=1$.

于是,$(b_{n+1},b_n)=1$.

接下来,用数学归纳法证明:

$b_{n+1}^2-b_nb_{n+2}=-2\ 015$.

当$n=1$时,由$b_3=2\ 016$,知

$b_2^2-b_1b_3=-2\ 015$.

则$n=1$时,结论成立.

假设n时结论成立,则$n+1$时,只要证明:

$$b_{n+2}^2 - b_{n+1}b_{n+3} = b_{n+1}^2 - b_n b_{n+2},$$

即 $$\frac{b_{n+3}+b_{n+1}}{b_{n+2}} = \frac{b_{n+2}+b_n}{b_{n+1}}. \quad ①$$

而$\frac{b_{n+2}+b_n}{b_{n+1}} = 2\,017$为常数,故式①成立,即 $n+1$ 时,结论成立.

综上,结论成立.

再令 $a_n = \frac{b_{n+1}}{b_n}$. 则

$$a_{n+1} = \frac{b_{n+1}^2 + 2\,015}{b_n b_{n+1}} = \frac{b_{n+2}}{b_{n+1}}.$$

由数列$\{b_n\}$的通项为

$$b_n = A\left(\frac{2\,017+\sqrt{2\,017^2-4}}{2}\right)^n + B\left(\frac{2\,017-\sqrt{2\,017^2-4}}{2}\right)^n,$$

其中,A、B 为常数,知

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2\,017+\sqrt{2\,017^2-4}}{2}.$$

于是,数列$\{a_n\}$有极限.

因此,数列有界.

又因为数列$\{a_n\}$的极限大于 2 015,所以,从某项 a_k 以后,数列各项的值均大于 2 015.

因此,只要把数列中 a_k 前面的项去掉,则剩下的数列满足条件.

(张同君　提供)